

MANUEL D'UTILISATION DU CHALUMEAU À HYDROGÈNE VERT

INTRODUCTION

Dans le cadre de la première édition du Programme de Fonds d'Appui à l'Innovation Technologique (PFAIT I / UNSTIM), notre attention s'est portée sur le développement de solutions durables autour de l'hydrogène renouvelable en tant que vecteur énergétique propre. Nous avons ainsi conçu un chalumeau innovant, fonctionnant à partir d'hydrogène produit par électrolyse de l'eau. Ce dispositif, fondé sur la production et la combustion d'un gaz propre, se distingue par son caractère renouvelable, non polluant et sécurisé, offrant une alternative viable aux systèmes classiques à base de combustibles fossiles

1. Présentation du dispositif

Ce chalumeau utilise de l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau comme combustible. Il est destiné aux opérations de soudage, de brasage et de découpe dans des environnements industriels ou marins. Le dispositif est autonome et alimenté par une source solaire.



Figure 1 : Vue de haut du dispositif complet

2. Composition du système

- Générateur HHO-Drycell (4) pour produire du gaz HHO ;

- Réservoir d'eau (3) pour stocker la solution électrolytique ;
- Cartouche filtrante (6) pour éliminer les impuretés présentes dans l'eau ;
- Séparateur eau-gaz (2) pour séparer l'hydrogène produit de l'eau ;
- Pompe de circulation (5) pour fait circuler l'eau dans le système ;
- Panneau solaire 375W pour capter l'énergie solaire et la convertit en électricité ;
- Batterie LiFePO₄ 24V/10Ah pour stocker l'énergie produite par le panneau solaire ;
- Régulateur de charge 40A pour réguler l'énergie provenant du panneau solaire ;
- Alimentation électrique (1) pour activer le processus d'électrolyse ;
- Bec de chalumeau pour diriger et contrôler la flamme produite ;
- Ensemble de tuyauterie et câblage pour faire le câblage (figure 5) ;

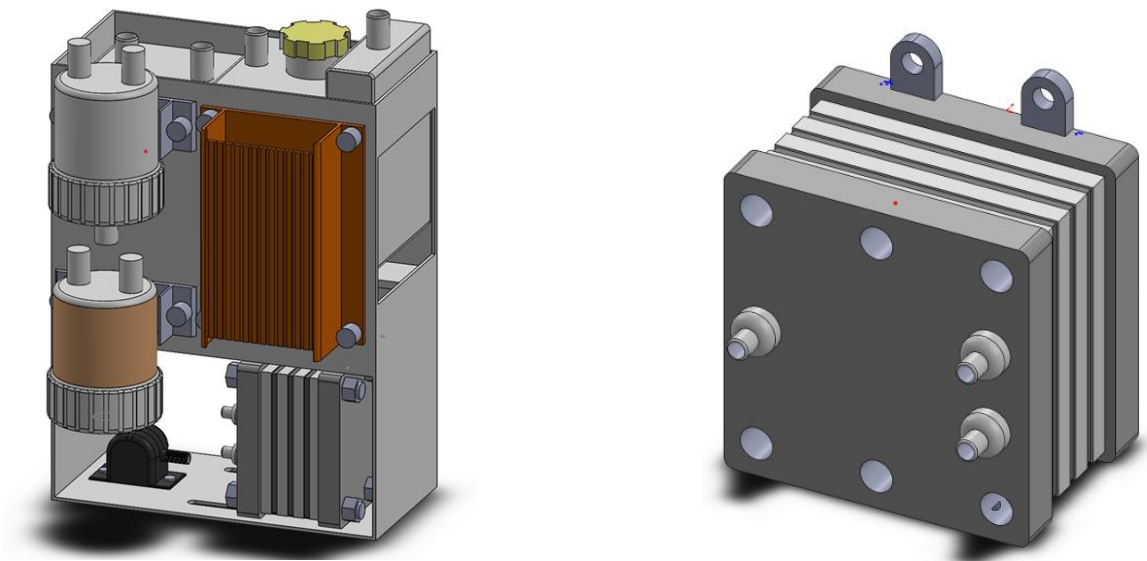


Figure 2 : Vue en perspective du dispositif avec les composants principaux et aussi du drycell.

3.Principe de fonctionnement

L'électricité produite par une batterie alimentée à l'énergie solaire, provoque une réaction électrochimique au niveau du générateur d'hydrogène. Dans la cellule électrolytique, deux électrodes dissocient l'eau en donnant un mélange de gaz

(dihydrogène H₂ et dioxygène O₂) en présence d'un électrolyte selon la réaction suivante :



Les deux gaz produits sont collectés dans une bouteille à une certaine pression et température, afin de faire passer le mélange de gaz dans un tuyau muni d'un anti retour de flamme HHO pour des raisons de sécurité. Le brûleur où la combustion de l'hydrogène par le carburant (oxygène) a lieu, produit une flamme de température d'environ 2800C°.

4. Mise en service

1. Remplir le réservoir avec une solution d'eau et KOH ou NaHCO₃, à 6 % de concentration.
2. Connecter le système au panneau solaire et à la batterie.
3. Démarrer la production d'hydrogène.
4. Vérifier la production de gaz et l'absence de fuite.
5. Allumer le chalumeau à l'aide du bec mélangeur.

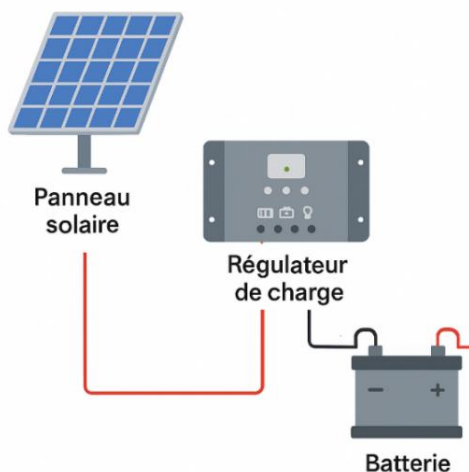


Figure 3 : Connexion du panneau avec la batterie



Figure 4 : Jeu de buses avec le bec

NB : Mesures de sécurité

-Port des gants obligatoires

-Port des lunettes de protection obligatoire



Lunettes de protection



Gants de protection

5. Utilisation

- Utiliser le chalumeau pour chauffer, souder ou découper des tôles fines (jusqu'à 0,8 mm).
- La flamme est concentrée, propre, et peut atteindre une température de 2800°C ou plus.
- Ajuster le débit de gaz à l'aide de la vanne du bec pour obtenir une flamme optimale.

6. Sécurité et entretien

- Ne jamais stocker d'hydrogène : production à la demande uniquement.
- Vérifier régulièrement les tuyaux, raccords et la cellule électrolytique.
- Éviter les étincelles ou flammes nues à proximité lors de la maintenance.
- Porter des équipements de protection (lunettes, gants, etc.).

7. Entretien périodique

- Nettoyer le réservoir et les tuyaux chaque semaine.
- Vérifier l'état des plaques de la drycell chaque mois.
- Remplacer la cartouche filtrante tous les 3 mois si possible.
- Tester régulièrement l'efficacité de la solution électrolytique.

8. Dépannage

- Faible production de gaz : vérifier la concentration de la solution ou l'état de la batterie.

- La pompe n'aspire : vérifier si le filtre à résine est dans la bonne position et si elle est remplie d'eau.
- Pas de flamme : contrôler les connexions et la production de gaz.
- Fuite d'eau ou gaz : resserrer les raccords ou remplacer les tuyaux défectueux.

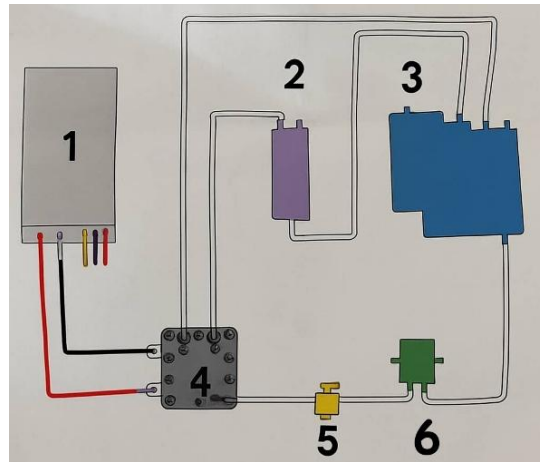


Figure 5 : Schéma de montage du dispositif

9-Avantages du chalumeau

Le chalumeau à d'innombrables avantages :

- Non polluant : les émissions se limitent à la vapeur d'eau.
- Sécurisé, pas de stockage d'hydrogène.
- A une flamme puissante.
- C'est un équipement portable, autonome en énergie.

CONCLUSION

La réalisation du chalumeau a donné de bons résultats. Néanmoins, pour l'optimisation du système, la poursuite des tests est en cours pour l'amélioration du dispositif.

NB : Il est conseillé de manipuler le dispositif avec soin pour éviter tous dégâts.

Superviseur de l'innovation : Dr Sibiath OSSENI

Porteur de l'innovation : Amour Tamègnon AZONNANKPO